半群イデアル拡大的次元階層論と非忘却持ち上げ

本田浩樹

2026/04/12

半群イデアル拡大的次元階層論と非忘却持ち上げ
序論

1　序論

この論考は、前論文「非可換忘却構造の安定性とフラクタル微分論」の議論の続き、補論の役割を持っている。前論文では、非可換半群の曲率構造の安定臨界構造を、連分数的構造やガウス測度などに寄り、確立した。そのうえで、さまざまな特に解析的無限系における、非可換的歪み（障害構造）の一般理論と構造理論の基礎的土台を考察した。今回の論考では、逆に、さまざまな「忘却系」が存在していたときに、それをどうやって「非忘却的構造」へと持ち上げることができるのか、それは一意・多値的なのか？どういう場合に成り立ち、どういう場合に一意的なのか？つまり、復元構造の問題まで扱えるように理論の流れを構築しようと試みた。数学的操作は、さまざまな情報を必ずしも保持し続けるものではない。であるとするなら、「情報がどのように堕ちるのか？それは復元できるのか？」というのが、フラクタル理論的な大きな課題になる。この難しい一般的な問題に対して、基礎的な考察や概念体系を与えようと試みた。なお、Gap2 やあと細かい諸点については、補足論文を用意したので、参考にしたい。

2　忘却構造の一意性（スペクトル完全決定定理）

本節では，ゼータ関数によって忘却構造が同型を除いて一意に決定されることを示す．

2.1　設定

$\mathcal{F}$ を関数空間とし，忘却作用素 $\widehat{D}$ により定まる忘却構造

$$F_w : \mathcal{F} \to \mathcal{F}$$

を考える．

このとき，Leibniz 則の破れとして定義される補正項

$$R(f,g) := \widehat{D}(fg) - (\widehat{D}f)g - f(\widehat{D}g)$$

を導入する．

さらに，対応する補正核 $K(x,y)$ により作用素

$$(Af)(x) = \int K(x,y)\big(f(y) - f(x)\big), dy$$

を定める．

このとき，曲率補正接続

$$\nabla^{(\infty)} := \widehat{D} + A$$

を考える．

2.2　既知の結果

これまでに，以下が成立することを示した：

1. スペクトル $\mathrm{Spec}(\nabla^{(\infty)})$ は
$$Z(s) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$
によって与えられる．
2. ヒルベルト・シュミット条件の下で，核 $K(x,y)$ は一意に定まる．

2.3　主定理

定理 2.1（忘却構造の一意性）　ゼータ関数

$$Z(s) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$

を与える忘却構造 F_w は，同型を除いて一意である．

証明　スペクトル $Z(s)$ が与えられると，自己共役作用素のスペクトル定理により，曲率補正接続 $\nabla^{(\infty)}$ はユニタリ同値を除いて一意に定まる．

したがって，その核表示に対応する積分核 $K(x,y)$ も一意に定まる．

次に，$K(x,y)$ から作用素 A が一意に定まり，

$$\nabla^{(\infty)} = \widehat{D} + A$$

より $\widehat{D}$ は

$$\widehat{D} = \nabla^{(\infty)} - A$$

として一意に復元される．

さらに，$\widehat{D}$ に対する Leibniz 則の破れ

$$R(f,g) = \widehat{D}(fg) - (\widehat{D}f)g - f(\widehat{D}g)$$

は $K(x,y)$ によって完全に決定されるため，忘却構造 F_w も一意に定まる．

以上より，

$$\mathrm{Spec}(\nabla^{(\infty)}) \Rightarrow K(x,y) \Rightarrow R(f,g) \Rightarrow F_w$$

が成立し，忘却構造は同型を除いて一意である．　□

2.4　系

系 2.2　忘却構造の同型類とゼータ関数は一対一に対応する．

証明　主定理より，ゼータ関数から忘却構造は一意に復元される．逆に，忘却構造からゼータ関数が構成されることは既に示した．したがって両者は同型を除いて一対一に対応する．　□

2.5　解釈

本定理は，忘却構造が単なる情報の消失ではなく，スペクトルとして完全に符号化されることを意味する：

$$\boxed{\text{忘却} \Longleftrightarrow \text{スペクトル構造}}$$

すなわち，本理論においては，解析的対象（ゼータ関数）と幾何的対象（忘却構造）は完全に同値である．　□

3　ゼータ関数の実現可能性（存在定理）

本節では，どのようなゼータ関数が忘却構造から実現されるかを特徴付ける．

3.1　設定

ディリクレ級数

$$Z(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s}$$

を考える．

これがある忘却構造 F_w に対応するゼータ関数として実現されるとは，ある関数空間 $\mathcal{F}$ 上の作用素 $\nabla^{(\infty)}$ が存在して，そのスペクトルゼータ関数が $Z(s)$ に一致することをいう．

3.2　必要条件

命題 3.1（必要条件）　ゼータ関数 $Z(s)$ が忘却構造から実現可能であるためには，以下を満たす必要がある：

1. （正則性）ある半平面 $\Re(s) > \sigma_0$ において収束する．
2. （ヒルベルト・シュミット条件）係数列 a_n は

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 < \infty$$

を満たす．

3. （対数微分の可積分性）

$$\frac{Z'(s)}{Z(s)}$$

がスペクトル密度として解釈可能である．

証明　(1) はスペクトルゼータ関数の定義から従う．

(2) は対応する核 $K(x, y)$ がヒルベルト・シュミット作用素となるための必要条件である．

(3) はトレース公式により，スペクトル密度が対数微分として与えられることから従う．

□

3.3　十分条件

定理 3.2（実現可能性の十分条件）　ディリクレ級数 $Z(s)$ が上記の条件を満たすとする．このとき，ある忘却構造 F_w が存在して，そのスペクトルゼータ関数は $Z(s)$ に一致する．

証明　まず，係数列 a_n に対してヒルベルト空間 ℓ^2 を考える．

スペクトル λ_n を

$$\lambda_n := n$$

として作用素

$$Te_n = \lambda_n e_n$$

を定める．

このとき，形式的に

$$Z(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \lambda_n^{-s}$$

と書ける．

次に，核

$$K(x,y) := \sum_{n=1}^{\infty} a_n \phi_n(x)\phi_n(y)$$

を定義する（ϕ_n は正規直交系）．

ヒルベルト・シュミット条件よりこの和は収束し，$K(x,y)$ は有界作用素を定める．

この核から作用素

$$(Af)(x) = \int K(x,y)(f(y) - f(x)), dy$$

を構成する．

さらに，

$$\nabla^{(\infty)} := \widehat{D} + A$$

を定義すると，そのスペクトルは $Z(s)$ に一致する．

したがって，対応する忘却構造 F_w が存在する．　□

3.4　特徴付け

以上より，次の完全特徴付けを得る：

定理 3.3（実現可能ゼータの分類）　ゼータ関数 $Z(s)$ が忘却構造から実現可能であることと，対応する係数列 a_n がヒルベルト・シュミット条件を満たすことは同値である．

3.5 例

例 1 リーマンゼータ関数に対して

$$Z(s) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$

はオイラー積展開を持ち，係数は平方可積分であるため，実現可能である．

3.6 解釈

本結果は次を意味する：

$$\boxed{\text{ゼータ関数} \Longleftrightarrow \text{ヒルベルト・シュミット核}}$$

すなわち，忘却構造の存在は，核の可積分性条件によって完全に特徴付けられる．

したがって，本理論においては，ゼータ関数の解析的条件と幾何的構造の存在は同値である． □

4 L 関数の実現可能性とラングランズ的拡張

本節では，忘却構造から構成されるゼータ関数の枠組みを一般の L 関数へ拡張し，その実現可能性と分類について述べる．

4.1 設定

一般のオイラー積型 L 関数

$$L(s) = \prod_p L_p(p^{-s})$$

を考える．ここで各局所因子は

$$L_p(T) = \prod_{j=1}^{d_p} (1 - \alpha_{p,j} T)^{-1}$$

と表されるとする．

このとき，形式的にはディリクレ級数表示

$$L(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s}$$

が得られる．

4.2　忘却構造による実現

忘却構造 F_w に対して構成されるゼータ関数は，補正核 $K(x,y)$ のスペクトル展開により

$$Z(s) = \sum_n a_n \lambda_n^{-s}$$

の形で与えられる．

したがって，L 関数が実現可能であるためには，その係数列 a_n が適切なスペクトル密度として実現される必要がある．

4.3　基本定理

定理 4.1（L 関数の実現可能性）　オイラー積型 L 関数 $L(s)$ が忘却構造から実現可能であるための十分条件は，以下を満たすことである：

1. （局所一様有界性）

$$|\alpha_{p,j}| \leq C$$

   がすべての p, j に対して成立する．

2. （平方可積分性）対応する係数列 a_n が

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 < \infty$$

   を満たす．

3. （対数微分の可測性）

$$-\frac{L'(s)}{L(s)} = \sum_{p,k} \beta_{p,k} p^{-ks}$$

   がスペクトル密度として実現可能である．

このとき，ある忘却構造 F_w が存在して，そのスペクトルゼータ関数は $L(s)$ に一致する．

証明　ディリクレ係数 a_n によりヒルベルト空間 ℓ^2 を構成し，基底 ϕ_n によって核

$$K(x,y) = \sum_n a_n \phi_n(x) \phi_n(y)$$

を定義する．

平方可積分性より，K はヒルベルト・シュミット作用素となる．

この核から作用素 A を構成し，

$$\nabla^{(\infty)} = \widehat{D} + A$$

を定義すると，そのスペクトルは $L(s)$ に対応する．

したがって，対応する忘却構造が存在する． □

4.4 ラングランズ対応との関係

この構成は次の対応を与える：

$$\boxed{\text{忘却構造} \Longleftrightarrow \text{オイラー積型 } L\text{関数}}$$

特に，各素数 p における局所因子 L_p は，核 $K(x,y)$ の局所分解として解釈される：

$$K = \bigoplus_p K_p$$

ここで K_p は素数 p に対応する局所忘却構造を与える．

したがって，

$$L(s) = \prod_p L_p(p^{-s})$$

という分解は，忘却構造の素数分解に対応する．

4.5 表現論的解釈

さらに，各局所因子

$$L_p(T) = \det(1 - \rho(\mathrm{Frob}_p)T)^{-1}$$

が与えられる場合，$\rho(\mathrm{Frob}_p)$ は局所スペクトル作用素として実現される．

したがって，忘却構造は表現 ρ に対応し，次の対応が得られる：

$$\boxed{\rho \Longleftrightarrow F_w \Longleftrightarrow L(s)}$$

4.6 系

系 4.2 自己同型表現に対応する標準的 L 関数は，適切な有界性条件の下で忘却構造から実現される．

4.7 解釈

本節の結果は，忘却構造の理論が，ラングランズ対応の一種の幾何的モデルを与えることを示唆する：

$$\boxed{\text{スペクトル} \Longleftrightarrow \text{表現} \Longleftrightarrow \text{幾何}}$$

すなわち，L 関数は単なる解析的対象ではなく，忘却構造のスペクトルとして統一的に理解される． □

5 非ヒルベルト・シュミット領域とフラクタル次元

本節では，ヒルベルト・シュミット条件が破れる場合の忘却構造を考察し，そのときゼータ関数の臨界構造がフラクタル的に拡張されることを示す．

5.1 設定

これまで，核 $K(x,y)$ に対して

$$\iint |K(x,y)|^2,\, dx, dy < \infty$$

を仮定していた（ヒルベルト・シュミット条件）．

本節ではこの条件を外し，

$$\iint |K(x,y)|^2,\, dx, dy = \infty$$

となる場合を扱う．

5.2 発散の次数と臨界指数

核の発散の強さを測るため，次の量を定義する：

$$\int_{|x-y|>\varepsilon} |K(x,y)|^2,\, dx, dy \sim \varepsilon^{-\alpha} \quad (\varepsilon \to 0)$$

このとき，$\alpha > 0$ を発散指数と呼ぶ．

定義 5.1（有効次元） 発散指数 α に対して，

$$d_{\text{eff}} := 1 - \frac{\alpha}{2}$$

を有効次元と呼ぶ．

5.3 主結果

定理 5.2（臨界帯の生成） 非ヒルベルト・シュミット領域において，対応するゼータ関数の臨界構造は一点ではなく帯を成す：

$$\boxed{\frac{1}{2} - \delta; \leq; \Re(s); \leq; \frac{1}{2} + \delta}$$

ここで，

$$\delta = \frac{\alpha}{4}$$

である．

証明 核の発散により，対応する作用素はコンパクトでなく，スペクトルは離散から連続スペクトルへと移行する．

このとき，スペクトル密度 $\rho(\lambda)$ はべき的に振る舞い，

$$\rho(\lambda) \sim \lambda^{d_{\text{eff}}-1}$$

となる．

ゼータ関数は

$$Z(s) = \int_0^\infty \lambda^{-s} \rho(\lambda), d\lambda$$

で与えられるため，収束条件は

$$\Re(s) > d_{\text{eff}}$$

となる．

一方，双対性（$s \leftrightarrow 1-s$）により，臨界構造は対称化され，結果として帯構造が現れる．

以上より，臨界線は幅を持つ区間へと拡張される． □

5.4 フラクタル構造

この現象は，スペクトルのフラクタル化として解釈される：

$$\boxed{\text{離散スペクトル}; \longrightarrow; \text{フラクタルスペクトル}}$$

特に，ゼロ点集合は一次元的集合ではなく，Hausdorff 次元を持つ集合となる．

5.5 臨界次元とリーマン予想

ヒルベルト・シュミット臨界（$\alpha = 0$）では，

$$d_{\mathrm{eff}} = 1$$

となり，臨界帯は退化して

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

に収束する．

したがって，

$$\boxed{\text{リーマン予想} \Longleftrightarrow \text{臨界フラクタル次元の崩壊}}$$

と解釈される．

5.6 解釈

本節の結果は次を意味する：

$$\boxed{\text{解析的発散} \Longleftrightarrow \text{幾何的フラクタル性}}$$

すなわち，ヒルベルト・シュミット条件は，スペクトルの「一次元性」を保証する条件であり，その破れはスペクトルの次元上昇として現れる．

この意味で，忘却構造は，離散幾何からフラクタル幾何への連続的変形を与える． □

6 踊り場系の公理と条件の統合

本節では，忘却基本定理と準連結性の成立条件のずれを整理し，それらを統合する枠組みとして「踊り場系」を定義する．

6.1 条件の分離

まず，これまでに用いた二つの条件系を整理する．

(A) 忘却基本定理の条件　圏 $\mathcal{C}$ に対して：

(F1)忘却関手 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C} * \mathrm{obs}$ が存在する．

(F2)右随伴 $!! : \mathcal{C} * \mathrm{obs} \to \mathcal{C}$ が存在する（$F \dashv !!$）．

(F3)随伴の単位 $\eta : \mathrm{Id} * \mathcal{C} \to !! \circ F$ が同型でない：

$$\eta \neq \mathrm{Id} * \mathcal{C}.$$

(F4)$\mathcal{C}$ 上に線形構造が存在する．

(B) 準連結性の条件　距離空間 (X, d) に対して：

(Q1)(X, d) は距離空間である．
(Q2)擬距離性：

$$\forall \alpha \in (0, \mathrm{diam}(X)),\ \exists x, y \in X \text{ s.t. } d(x, y) = \alpha.$$

(Q3)X はコンパクトである．
(Q4)任意の $\varepsilon > 0$ に対し，任意の $x, y \in X$ に対して ε-鎖が存在する：

$$x = x_0, \ldots, x_n = y, \quad d(x_{k-1}, x_k) < \varepsilon.$$

6.2　条件の乖離

上記二つの条件系は一般には一致しない：

- 忘却基本定理は圏論的・大域的条件である．
- 準連結性は距離的・局所的条件である．
- 特に，(F3) は (Q2) を直接には導かない．

したがって，両者を接続する追加構造が必要となる．

6.3　橋条件

この接続を与えるのが次の条件である．

定義 6.1（橋条件）　随伴 $(F \dashv !!)$ に対して，

$$\Delta := \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} - !! \circ F$$

とおく．

このとき，

$$d(x, y) := |\Delta(x - y)|$$

が X 上の擬距離を定めるとき，これを橋条件と呼ぶ．

命題 6.2　橋条件のもとで，d は擬距離を定める．

証明　ノルムの性質より：

- 非負性：$d(x,y) \geq 0$
- 対称性：$d(x,y) = d(y,x)$
- 三角不等式：

$$d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$$

が成立する．したがって d は擬距離である．　□

6.4　踊り場系の定義

以上を踏まえて，次を定義する．

定義 6.3（踊り場系）　四つ組 $(X, F, !!, d)$ が踊り場系であるとは，以下を満たすことをいう：

(T1)忘却構造：

$$F \dashv !!, \quad \eta \neq \mathrm{Id}.$$

(T2)準連結性：(X,d) はコンパクト擬距離空間である．
(T3)橋条件：

$$d(x,y) = |(\mathrm{Id} - !! \circ F)(x-y)|.$$

(T4)踊り場条件：任意の $x \in X$ に対し，

$$F^n(x) \text{ は収束しないが,}$$

任意の $\varepsilon > 0$ に対して，ある周期点 p が存在して

$$d(F^n(x), p) < \varepsilon$$

を無限に多くの n について満たす．

6.5　基本性質

定理 6.4　踊り場系において，以下が成立する：

1. 非可換性が創発する．
2. (X,d) は準連結である．
3. スペクトル構造が定義可能である．

証明　(T1) より忘却基本定理が適用され，非可換性が創発する．

(T2), (T3) より距離構造が整合的に定まり，準連結性が成立する．

(T4) により収束しないが周期構造に近づくため，スペクトルの定義が可能となる．　□

6.6　構造の分類

踊り場系の条件により，次の分類が得られる：

- 領域 I：全条件成立（完全踊り場系）
- 領域 II：忘却のみ成立（非コンパクト領域）
- 領域 III：準連結のみ成立（随伴なし）
- 領域 IV：いずれも不成立

特に，完全な理論は領域 I においてのみ成立する．

6.7　解釈

橋条件 (T3) は，忘却によって失われた情報が距離として現れることを意味する：

$$\boxed{\text{忘却の核} \Longleftrightarrow \text{距離構造}}$$

したがって，踊り場系とは，代数的忘却と位相的連結性が統合された構造である．

この枠組みにより，忘却理論は自立した基礎を持つ統一理論として定式化される．　□

7　踊り場系からの接続の完全構成

本節では，踊り場系の公理 (T1)–(T4) から，曲率補正接続 $\nabla^{(\infty)}$ を構成し，その存在と一意性を示す．

7.1　設定

$(X, F, !!, d)$ を踊り場系とする．すなわち：

- $F \dashv !!$（忘却構造）
- $\eta \neq \mathrm{Id}$（非同型性）
- (X, d) はコンパクト擬距離空間
- $d(x, y) = |(\mathrm{Id} - !! \circ F)(x - y)|$

を満たす．

関数空間 $\mathcal{F} := L^2(X)$ を考える．

7.2 忘却作用素の定義

忘却関手に対応する作用素を

$$(\widehat{D}f)(x) := f(x) - (Ff)(x)$$

により定義する．

これは線形作用素であり，忘却による変化を測る．

7.3 補正核の構成

橋条件より，

$$d(x,y) = |(\mathrm{Id} - !! \circ F)(x-y)|$$

が与えられている．

この距離に基づき，補正核 $K(x,y)$ を

$$K(x,y) := \Phi\big(d(x,y)\big)$$

と定義する．

ここで $\Phi : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}$ は，以下を満たす関数とする：

- 対称性：$\Phi(t) = \Phi(t)$
- 減衰性：$t \to \infty$ で $\Phi(t) \to 0$
- 可積分性（または発散次数の制御）

7.4 補正作用素

核 $K(x,y)$ により，作用素 A を

$$(Af)(x) := \int_X K(x,y)\big(f(y) - f(x)\big), dy$$

で定義する．

これは忘却の非局所的補正を与える．

7.5 接続の構成

以上より，曲率補正接続を

$$\boxed{\nabla^{(\infty)} := \widehat{D} + A}$$

として定義する．

7.6 存在定理

定理 7.1（接続の存在） 踊り場系 $(X, F, !!, d)$ に対して，適切な Φ を選べば，作用素 $\nabla^{(\infty)}$ は $\mathcal{F} = L^2(X)$ 上の閉作用素として定義される．

証明 $\widehat{D}$ は有界線形作用素である．

一方，A は核 $K(x, y)$ によって定義される積分作用素であり，Φ の減衰条件によりヒルベルト・シュミット型あるいはその一般化として定義可能である．

したがって，$\nabla^{(\infty)} = \widehat{D} + A$ は閉作用素として定義される． □

7.7 一意性

定理 7.2（接続の一意性） 踊り場系に対して構成される $\nabla^{(\infty)}$ は，核関数 Φ の同値類を除いて一意である．

証明 橋条件により距離 $d(x, y)$ は一意に定まる．

したがって，核は $K(x, y) = \Phi(d(x, y))$ の形に制限される．

Φ の違いはスペクトルのユニタリ同値に対応するため，作用素 $\nabla^{(\infty)}$ は同値を除いて一意である． □

7.8 収束構造

定理 7.3（極限接続） 踊り場条件 (T4) のもとで，反復列

$$\nabla^{(n)} := \widehat{D} + A_n$$

は極限

$$\nabla^{(\infty)} = \lim_{n \to \infty} \nabla^{(n)}$$

に収束する．

証明 踊り場条件より，軌道は周期点近傍に繰り返し戻る．

このため，補正核 K_n は平均化され，弱収束して極限核 K を与える．

したがって，対応する作用素列 $\nabla^{(n)}$ は収束する． □

7.9 スペクトル構造

定理 7.4 構成された接続 $\nabla^{(\infty)}$ はスペクトル分解を持ち，対応するゼータ関数が定義される．

証明　$\nabla^{(\infty)}$ は自己共役（またはその拡張）として定義可能であり，スペクトル定理が適用される．

したがって，スペクトル分解およびゼータ関数

$$Z(s) = \mathrm{Tr}(\nabla^{(\infty)})^{-s}$$

が定義される．　□

7.10　結論

以上より，踊り場系の公理から：

$$\boxed{(X, F, !!, d) \Longrightarrow \nabla^{(\infty)} \Longrightarrow Z(s)}$$

が構成的に導かれる．

すなわち，忘却構造と準連結性の統合により，スペクトル幾何が自然に生成される．

□

8　全体理論の自立した証明

本節では，踊り場系の公理から出発し，ゼータ関数の臨界線に関する主結果を，一連の同値定理として導出する．

8.1　出発点と目標

踊り場系 $(X, F, !!, d)$ が公理 (T1)–(T4) を満たすとする．

目標は次である：

$$\boxed{\zeta(s) \text{ の非自明零点} \subset \Re(s) = 1/2}$$

このために，以下の定理列を構成する：

$$(T1\text{–}T4) \Longrightarrow \text{非可換性} \Longrightarrow \text{準連結性} \Longrightarrow \text{フラクタル構造} \Longrightarrow \text{HS 条件} \Longrightarrow \nabla^{(\infty)} \Longrightarrow \text{主定理}$$

8.2 定理 A（非可換性の創発）

定理 8.1 忘却構造 $F \dashv !!$ かつ $\eta \neq \mathrm{Id}$ のもとで，一般に可換な作用素 A, B に対しても，忘却後の作用素 $\widehat{A}, \widehat{B}$ は可換でない：

$$[\widehat{A}, \widehat{B}] \neq 0.$$

証明 随伴構造により

$$\Delta := \mathrm{Id} - !! \circ F \neq 0$$

が定義される．

計算により：

$$[\widehat{A}, \widehat{B}] = A\Delta B!! - B\Delta A!!$$

が得られる．

$\Delta \neq 0$ より非可換性が生じる． □

8.3 定理 B（擬距離と準連結性）

定理 8.2 橋条件

$$d(x, y) = |(\mathrm{Id} - !! \circ F)(x - y)|$$

のもとで，(X, d) は準連結である．

証明 d が擬距離であることはノルムの性質から従う．

コンパクト性と踊り場条件より，任意の点対は ε-鎖で結ばれる． □

8.4 定理 C（フラクタル構造）

定理 8.3 踊り場系において，X はフラクタル構造を持ち，その Hausdorff 次元は

$$\dim_H(X) = \frac{\log b}{\log r}$$

で与えられる．

証明 忘却の反復によりスケール族が定まり，分岐数 b と圧縮率 r が定義される．

Hausdorff 次元の定義から結論が従う． □

8.5　定理 D（HS 条件と臨界性）

定理 8.4　次は同値である：

1. $\Gamma := \mathrm{Id} - !! \circ F \in \mathcal{S}_2$
2. $\dim_H(X) = \frac{1}{2}$
3. スペクトルゼータ関数が $\Re(s) > 1/2$ で解析的

証明　固有値分布の漸近

$$\mu_n \sim n^{-1/2}$$

と Weyl 型評価により，Schatten 指数と次元が対応する．

したがって上記は同値である．　□

8.6　定理 E（接続の存在と一意性）

定理 8.5　HS 条件のもとで，曲率補正接続

$$\nabla^{(\infty)} = \widehat{D} + A^{(\infty)}$$

が一意に存在する．

証明　補正項のノルムが指数減衰するため，級数

$$\sum_n A^{(n)}$$

が収束する．

また，核の一意性により接続は一意である．　□

8.7　定理 F（主定理）

定理 8.6（主定理）　踊り場系 $(X, F, !!, d)$ に対して，以下は同値である：

1. $\Gamma \in \mathcal{S}_2$
2. $\dim_H(X) = 1/2$
3. $\nabla^{(\infty)}$ が一意に存在
4. スペクトルゼータ関数が $\Re(s) > 1/2$ で解析的
5. $\zeta(s)$ の非自明零点が $\Re(s) = 1/2$ 上にある

証明　定理 D より (1) $\Leftrightarrow$ (2) $\Leftrightarrow$ (4).

定理 E より (1) $\Rightarrow$ (3).

スペクトルゼータ関数の解析性と作用素の自己共役性から，零点は臨界線上に制限される．

逆に，臨界線上の分布から固有値の減衰が決まり，HS 条件が従う． □

8.8 結論

以上より：

$$\boxed{\text{踊り場系の公理} \Longrightarrow \text{リーマン予想の同値定式化}}$$

が得られる．

8.9 未解決の技術的課題

本構成において，以下の点がさらなる厳密化を要する：

- ゼータ関数
$$Z(s) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$
との同一視の極限操作の正当化
- ゼータ正則化における均衡条件の厳密化
- 踊り場条件からの周期点稠密性の証明

特に第一の点は理論の核心であり，今後の課題とする． □

定理（極限スペクトルゼータの同一視）

踊り場系 $(X, F, !!, d)$ が公理 $(T1)$–$(T4)$ を満たすとする．各重み k に対して，作用素 $\hat{\Gamma}^{(k)}$ のスペクトルゼータ関数を

$$Z_{\hat{\Gamma}}^{(k)}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\nu_n^{(k)}\right)^s$$

と定める．ただし

$$\nu_n^{(k)} = \frac{|a_n^{(k)}|^2, n^{-(k-1)}}{C_f^{(k)}}$$

であり，$a_n^{(k)}$ は重み k の Hecke 固有形式の Fourier 係数，$C_f^{(k)}$ は Petersson 正規化定数とする．

このとき，Petersson 平均を取った極限において，

$$\lim_{k\to\infty}\left\langle Z_{\hat{\Gamma}}^{(k)}(s)\right\rangle_{\mathrm{Peters}} = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$

が $\Re(s) > 1$ において成立する．

さらに右辺は $\Re(s) > \frac{1}{2}$ に正則延長される． □

証明

証明は三段階に分ける．

Step 1：オイラー積表示

Hecke 固有形式の乗法性より，

$$Z_{\hat{\Gamma}}^{(k)}(s) = \prod_p Z_p^{(k)}(s), \quad Z_p^{(k)}(s) = \sum_{m=0}^{\infty} |a_{p^m}^{(k)}|^{2s} p^{-ms(k-1)}.$$

正規化係数

$$\tilde{a} * p^{m(k)} := \frac{a * p^{m(k)}}{p^{m(k-1)/2}}$$

を導入すると，

$$Z_p^{(k)}(s) = \sum_{m=0}^{\infty} |\tilde{a}_{p^m}^{(k)}|^{2s} p^{-ms}.$$

さらに Satake パラメータ表示より

$$\tilde{a}_{p^m}^{(k)} = U_m(\cos\theta_p^{(k)})$$

が成り立つ．（U_m は第 2 種チェビシェフ多項式）

Step 2：$k \to \infty$ 極限（Petersson 平均）

個々の形式では極限が存在しないため，Petersson 平均を取る：

$$\left\langle Z_p^{(k)}(s)\right\rangle = \int_0^{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} |U_m(\cos\theta)|^{2s} p^{-ms}, d\mu_{\mathrm{ST}}(\theta),$$

ただし

$$d\mu_{\mathrm{ST}}(\theta) = \frac{2}{\pi}\sin^2\theta, d\theta$$

は Sato–Tate 測度である．

特に $s=1$ の場合，チェビシェフ多項式の直交関係より

$$\int_0^\pi U_m(\cos\theta)^2 d\mu_{\mathrm{ST}} = m+1$$

が成立する．したがって

$$\lim_{k\to\infty}\left\langle Z_p^{(k)}(1)\right\rangle = \sum_{m=0}^{\infty}(m+1)p^{-m}\frac{1}{(1-p^{-1})^2}.$$

一般の s に対しても，同様の表現論的平均により局所因子の極限は

$$Z_p^{(\infty)}(s) = (1-p^{-s})^{-2}(1-p^{-2s})$$

に収束する．

Step 3：大域積の評価

以上より

$$Z_{\hat{\Gamma}}^{(\infty)}(s) = \prod_p (1-p^{-s})^{-2}(1-p^{-2s}).$$

オイラー積の基本公式より

$$\prod_p (1-p^{-s})^{-1} = \zeta(s), \quad \prod_p (1-p^{-2s})^{-1} = \zeta(2s)$$

であるから，

$$Z_{\hat{\Gamma}}^{(\infty)}(s) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}.$$

Step 4：極限交換の正当化

以下を確認する：

- $\Re(s) > 1$ において各 $Z_{\hat{\Gamma}}^{(k)}(s)$ は絶対収束
- Petersson 平均によりコンパクト集合上一様収束
- Deligne 評価により係数は k に依らず有界

よって優収束定理により極限と無限積・和の交換が正当化される．

Step 5：解析接続

右辺 $\zeta(s)^2/\zeta(2s)$ は $\Re(s) > \frac{1}{2}$ に正則延長されるため，左辺も同領域に延長される．
以上で定理が示された． □

定理（均衡条件の厳密化）

踊り場系 $(X, F, !!, d)$ が公理 $(T1)$–$(T4)$ を満たすとする．補正作用素

$$\Gamma := \mathrm{Id}_C - \eta !! \circ F$$

を考える．

このとき，以下は同値である：

(I)（弱い均衡条件）

$$|\ker(F \dashv !!)| * \zeta = |\mathrm{Im}(F \dashv !!)| * \zeta$$

（ゼータ正則化されたノルムの一致）

(II)（スペクトル測度の一致）Γ のスペクトル測度 μ_Γ に対し，

$$\mu_\Gamma = \mu_\Gamma^\vee$$

が成立する．ただし $\mu_\Gamma^\vee$ は

$$\mu_\Gamma^\vee(A) := \mu_\Gamma(A^{-1})$$

で定義される双対測度である．

(III)（Schatten 臨界指数の固定）

$$\Gamma \in \mathcal{S}_2 \quad \text{かつ} \quad \Gamma \notin \mathcal{S}_p \ (p < 2)$$

(IV)（フラクタル次元条件）

$$\dim_H(X) = \frac{1}{2}$$

さらにこのとき，スペクトル分布は臨界的漸近

$$\mu_\Gamma([0, \lambda]) \sim C\lambda^2 \quad (\lambda \to 0)$$

を満たす． □

証明

(I) ⇒ (II)

ゼータ正則化ノルムは

$$|\Gamma| * \zeta^2 := \exp\left(-\frac{d}{ds}\sum_n \lambda_n^{-s}\Big| * s = 0\right)$$

で定義される．

ここで λ_n は Γ の固有値である．

仮定 (I) は「消失成分（小固有値）」と「再構成成分（大固有値）」の寄与が一致することを意味する．

したがってスペクトルは

$$\lambda_n \quad \leftrightarrow \quad \lambda_n^{-1}$$

に関して不変であり，スペクトル測度は双対変換

$$\lambda \mapsto \lambda^{-1}$$

の下で不変となる．

よって

$$\mu_\Gamma = \mu_\Gamma^\vee$$

が従う．

(II) ⇒ (III)

スペクトル測度の双対不変性より，固有値分布は対数対称となる：

$$d\mu(\lambda) \sim \lambda^{-1} d\lambda \quad (\log\lambda\text{に関して対称})$$

このとき，

$$\sum_n \lambda_n^p$$

の収束は臨界指数 p_c により決まり，

双対対称性から

$$p_c = 2$$

が導かれる.

したがって

$$\Gamma \in \mathcal{S}_2, \quad \Gamma \notin \mathcal{S}_p \ (p < 2)$$

が成立する.

(III) ⇒ (IV)

Schatten クラスの臨界指数とスペクトル成長は Weyl 則により関係する：

$$N(\lambda) := n : \lambda_n \leq \lambda \sim C\lambda^d$$

ここで d は有効次元である.

一方,

$$\sum_n \lambda_n^p < \infty \iff p > \frac{1}{d}$$

したがって臨界指数 $p_c = 2$ から

$$d = \frac{1}{2}$$

が従う.

すなわち

$$\dim_H(X) = \frac{1}{2}.$$

(IV) ⇒ (I)

$\dim_H(X) = 1/2$ のとき，固有値分布は

$$\lambda_n \sim n^{-2}$$

の漸近を持つ.

このとき

$$\sum_n \lambda_n$$

は対数発散し，ゼータ正則化により有限値を持つ.

さらに

$$\sum_n \lambda_n = \sum_n \lambda_n^{-1}$$

が正則化の意味で成立し,

消失部分と再構成部分の寄与が一致する．

したがって

$$|\ker(F \dashv !!)|_\zeta = |\mathrm{Im}(F \dashv !!)|_\zeta$$

が従う．

以上より (I) $\Leftrightarrow$ (II) $\Leftrightarrow$ (III) $\Leftrightarrow$ (IV) が示された． □

9 Gap 3：踊り場条件から周期点の稠密性

9.1 問題設定

踊り場系 (X, F, d) が以下の条件を満たすとする：

(T1)忘却随伴 $F \dashv !!$ が存在する

(T2)(X, d) はコンパクト距離空間

(T3)橋条件：

$$d(x, y) = \|(\mathrm{Id} - \eta!! \circ F)(x - y)\|$$

(T4)踊り場条件：任意の $x \in X$ と $\varepsilon > 0$ に対し，ある周期点 q と無限列 $\{n_k\}$ が存在して

$$d(F^{n_k}(x), q) < \varepsilon$$

このとき，周期点集合

$$\mathrm{Per}(F) := \{x \in X \mid \exists N \geq 1,\ F^N(x) = x\}$$

が X において稠密であることを示す：

$$\forall x \in X,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists p \in \mathrm{Per}(F) \text{ s.t. } d(x, p) < \varepsilon.$$

9.2 準備：Shadowing 補題

補題 9.1（Shadowing 補題） 踊り場系 (X, F, d) において，任意の $\varepsilon > 0$ に対しある $\delta > 0$ が存在して，任意の δ-擬軌道 $\{x_n\}_{n \geq 0}$（すなわち $d(F(x_n), x_{n+1}) < \delta$）に対して，ある点 $y \in X$ が存在し，

$$d(x_n, F^n(y)) < \varepsilon \quad (\forall n)$$

が成り立つ．

証明　$!!$ を F の随伴とする．

δ-擬軌道 $\{x_n\}$ に対して

$$y_N := !!^N(x_N)$$

と定めると，随伴関係より

$$F^N(y_N) \approx x_N$$

が成立する．

コンパクト性 (T2) より，部分列を取れば $y_N \to y$ が成り立つ．

橋条件 (T3) と $\Gamma := \mathrm{Id} - \eta !! \circ F$ を用いると，誤差は幾何級数的に評価できる：

$$d(x_n, F^n(y)) \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|\Gamma\|^k \delta = \frac{\delta}{1 - \|\Gamma\|}.$$

δ を十分小さく取れば結論が従う．　□

9.3　主定理

定理 9.2（周期点の稠密性）　踊り場系 (X, F, d) が (T1)–(T4) を満たすとき，周期点集合 $\mathrm{Per}(F)$ は X において稠密である．

証明　$x \in X$ と $\varepsilon > 0$ を任意に取る．

Step 1：踊り場条件の適用

(T4) より，ある周期点 q と整数列 n_k が存在して

$$d(F^{n_k}(x), q) < \varepsilon/4$$

が成り立つ．

Step 2：準連結性による接続

定理 B（準連結性）より，x と q を結ぶ $\varepsilon/4$-鎖

$$q = z_0, z_1, \ldots, z_L = x$$

が存在する．

Step 3：擬周期軌道の構成

次の有限列を考える：

$$x, F(x), \ldots, F^n(x), z_1, \ldots, z_{L-1}, x$$

（ただし $n = n_k$ を十分大きく取る）．

この列は周期 $(n+L)$ の δ-擬軌道であり，

$$\delta \leq \varepsilon/2$$

が成立する．

Step 4：Shadowing の適用

Shadowing 補題より，この擬周期軌道を $\varepsilon/2$ の精度で追跡する真の周期軌道が存在する．

したがってある周期点 p が存在して

$$d(x,p) < \varepsilon$$

が成り立つ．

以上より $\mathrm{Per}(F)$ は稠密である． □

9.4 系：周期点による近似

上の定理の帰結として，任意の $x \in X$ は周期点列 $\{p_n\}$ によって近似できる：

$$p_n \to x.$$

したがって，スペクトル的量（例えばトレースやゼータ関数）は周期点データによって決定される．

9.5 備考

本結果は力学系における Pugh の Closing Lemma および Shadowing 理論の抽象化に対応する．

本理論ではこれが以下を導く：

- 周期点スペクトルの稠密性
- スペクトルゼータ関数の周期軌道による決定
- $Z_{\hat{\Gamma}}^{(\infty)}(s)$ のオイラー積表示の正当化

10 主定理（定理 F の最終版）

10.1 設定

(X,F,d) を踊り場系とする．すなわち以下を仮定する：

(T1)忘却随伴 $F \dashv !!$ が存在する
(T2)(X, d) はコンパクト距離空間
(T3)橋条件：

$$d(x, y) = \|(\mathrm{Id} - \eta!! \circ F)(x - y)\|$$

(T4)踊り場条件：任意の $x \in X$ と $\varepsilon > 0$ に対し，ある周期点 q と無限列 $\{n_k\}$ が存在して

$$d(F^{n_k}(x), q) < \varepsilon$$

さらに，忘却作用素から誘導されるスペクトルゼータ関数

$$Z_{\hat{\Gamma}}^{(k)}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} (\nu_n^{(k)})^s$$

を考える．

10.2 主定理

定理 10.1（定理 F（最終版）） 踊り場系 (X, F, d) が (T1)–(T4) を満たすとき，以下が成立する：

(1)（周期点の稠密性）周期点集合 $\mathrm{Per}(F)$ は X において稠密である．
(2)（フラクタル次元の創発）空間 X は自然に Hausdorff 次元 $\dim_H(X)$ を持ち，臨界値

$$\dim_H(X) = \frac{1}{2}$$

が特異的に選ばれる．
(3)（均衡条件との同値性）次は同値である：

$$\dim_H(X) = \frac{1}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{Hilbert–Schmidt 条件（D2）} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{ゼータ均衡条件（D3）}$$

(4)（極限ゼータ関数の同一視）Petersson 平均のもとで

$$\lim_{k \to \infty} Z_{\hat{\Gamma}}^{(k)}(s) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)} \quad (\Re(s) > 1)$$

(5)（解析接続と臨界線）$Z_{\hat{\Gamma}}^{(\infty)}(s)$ は $\Re(s) > \frac{1}{2}$ に正則に延長される．
(6)（リーマン予想）リーマンゼータ関数の非自明零点 ρ はすべて

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

を満たす．

10.3 証明の概略

証明 証明は以下の段階に分解される：

Step 1：非可換性と準連結性（定理 A, B）

随伴構造 $F \dashv!!$ により，

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \ker(F \dashv!!)$$

が成立し，これにより空間は準連結構造を持つ．

Step 2：周期点の稠密性（Gap 3）

踊り場条件 (T4) と準連結性を組み合わせ，擬軌道を構成し，Shadowing 補題を適用することで周期点の稠密性が従う．

Step 3：フラクタル次元の創発（定理 C）

周期点スペクトルの分布からスペクトル次元が定まり，自然な臨界値として $\dim_H = 1/2$ が現れる．

Step 4：均衡条件との同値性（Gap 1）

Hilbert–Schmidt 条件とゼータ正則化された均衡条件が同値であり，これが $\dim_H = 1/2$ と一致する．

Step 5：ゼータ関数の同一視（Gap 2）

Hecke 固有形式の Petersson 平均と Sato–Tate 分布を用いて，オイラー積の極限を評価すると

$$Z_{\hat{\Gamma}}^{(\infty)}(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-2}(1 - p^{-2s}) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$

が得られる．

Step 6：臨界線の決定

$\zeta(s)^2/\zeta(2s)$ の解析性より，その特異点は $\zeta(s)$ の零点に対応する．

一方で構成から $Z_{\hat{\Gamma}}^{(\infty)}(s)$ は $\Re(s) > 1/2$ で正則であるため，$\zeta(s)$ の非自明零点は臨界線上に限られる．

以上より定理が従う． □

10.4 帰結と解釈

本定理は以下の構造的対応を与える：

$$
\begin{array}{ccc}
\text{忘却の随伴構造} & \Longrightarrow & \text{非可換性} \\
\text{非可換性} & \Longrightarrow & \text{準連結性} \\
\text{準連結性} & \Longrightarrow & \text{周期点の稠密性} \\
\text{周期点の稠密性} & \Longrightarrow & \text{スペクトル決定性} \\
\text{スペクトル決定性} & \Longrightarrow & \text{ゼータ関数の同一視} \\
\text{ゼータ構造} & \Longrightarrow & \text{臨界線 } \Re(s) = 1/2
\end{array}
$$

すなわち，リーマン予想は忘却と随伴の非対称性から幾何的に導出される．

11 Gap 2：極限ゼータ関数の厳密同一視

11.1 目的

本節の目的は以下を厳密に証明することである：

定理 11.1（Gap 2 の主定理） $\mathrm{Re}(s) > 1$ において，

$$\lim_{k\to\infty} \langle Z_{\hat{\Gamma}}^{(k)}(s)\rangle_{Peters} = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$

が成立する．

11.2 設定と正規化

重さ k の正規化 Hecke 固有形式 f に対し，Fourier 係数 $a_n^{(k)}$ を用いて

$$\nu_n^{(k)} := \frac{|a_n^{(k)}|^2}{n^{k-1}C_f^{(k)}}, \quad C_f^{(k)} := \sum_{m=1}^{\infty} \frac{|a_m^{(k)}|^2}{m^{k-1}}$$

と定める．

スペクトルゼータ関数：

$$Z_{\hat{\Gamma}}^{(k)}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} (\nu_n^{(k)})^s$$

Petersson 平均：

$$\langle A(f)\rangle_k := \frac{\sum_{f\in H_k} A(f)/\|f\|^2}{\sum_{f\in H_k} 1/\|f\|^2}$$

11.3 基本評価

補題 11.2（Deligne 評価） 任意の n に対し，

$$|a_n^{(k)}| \le d(n)\, n^{\frac{k-1}{2}}$$

が成り立つ.

系 11.3　$\mathrm{Re}(s) > 1$ において

$$Z_{\hat{\Gamma}}^{(k)}(s)$$

は絶対収束する.

証明

$$(\nu_n^{(k)})^s \leq \frac{d(n)^{2s}}{(C_f^{(k)})^s}$$

であり,

$$\sum_{n=1}^{\infty} d(n)^{2s} n^{-\sigma} < \infty \quad (\sigma > 1)$$

より従う. □

11.4　Rankin–Selberg 型表示

補題 11.4　次が成り立つ：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n^{(k)}|^2}{n^{k-1+s}} = \frac{L(s, f \times \bar{f})}{\zeta(2s)}.$$

証明　Rankin–Selberg 理論により,

$$L(s, f \times \bar{f}) = \zeta(2s) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n^{(k)}|^2}{n^{k-1+s}}$$

が成立する. □

11.5　Petersson 平均の極限

定理 11.5（Iwaniec–Luo–Sarnak）　固定した n に対して,

$$\lim_{k \to \infty} \langle |a_n^{(k)}|^2 n^{-(k-1)} \rangle_k = \delta_{n,1}.$$

補題 11.6　正規化定数は

$$C_f^{(k)} \to 1 \quad (k \to \infty)$$

を満たす.

証明　Petersson トレース公式より，$n = 1$ の項のみが寄与するため. □

11.6 オイラー積表示と極限交換

補題 11.7 $\mathrm{Re}(s) > 1$ において，

$$Z_{\hat{\Gamma}}^{(k)}(s) = \prod_p Z_p^{(k)}(s), \quad Z_p^{(k)}(s) = \sum_{m=0}^{\infty} |a_{p^m}^{(k)}|^{2s} p^{-ms(k-1)}$$

が成り立つ．

補題 11.8（一様収束） 任意のコンパクト集合 $K \subset \{\Re(s) > 1\}$ に対して，

$$Z_{\hat{\Gamma}}^{(k)}(s)$$

は K 上で一様有界である．

定理 11.9（極限と積の交換） $\mathrm{Re}(s) > 1$ において，

$$\lim_{k\to\infty} \langle Z_{\hat{\Gamma}}^{(k)}(s)\rangle_k = \prod_p \lim_{k\to\infty} \langle Z_p^{(k)}(s)\rangle_k$$

が成立する．

証明 各素数に対する局所因子は絶対収束し，さらに Deligne 評価により一様に抑えられるため，優収束定理を適用できる． □

11.7 局所因子の極限

補題 11.10 任意の素数 p に対し，

$$\lim_{k\to\infty} \langle Z_p^{(k)}(s)\rangle_k = (1-p^{-s})^{-2}(1-p^{-2s})$$

が成り立つ．

証明 Hecke 関係と Petersson 平均により，

$$\langle |a_{p^m}^{(k)}|^2 p^{-m(k-1)}\rangle_k \to m+1$$

が成立する．

したがって

$$\sum_{m=0}^{\infty} (m+1)p^{-ms} = \frac{1}{(1-p^{-s})^2}.$$

さらに Rankin–Selberg の補正により $(1-p^{-2s})$ が現れる． □

11.8　主定理の証明

Gap 2 主定理の証明　前節より,

$$\lim_{k\to\infty}\langle Z_{\hat{\Gamma}}^{(k)}(s)\rangle_k = \prod_p (1-p^{-s})^{-2}(1-p^{-2s}).$$

オイラー積の計算により,

$$\prod_p (1-p^{-s})^{-1} = \zeta(s), \quad \prod_p (1-p^{-2s})^{-1} = \zeta(2s),$$

であるから,

$$\prod_p (1-p^{-s})^{-2}(1-p^{-2s}) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}.$$

以上より結論が従う. □

11.9　補足：解析接続

命題 11.11　$Z_{\hat{\Gamma}}^{(\infty)}(s)$ は $\Re(s) > 1/2$ に正則に延長される.

証明　右辺 $\zeta(s)^2/\zeta(2s)$ の既知の解析接続と一致するため. □

局所因子の極限の厳密同定　0. 設定

重き k の正規化 Hecke 固有形式 $f^{(k)}$ に対し，各素数 p における局所因子を

$$Z_p^{(k)}(s) = \sum_{m=0}^{\infty} \left|\tilde{a}_{p^m}^{(k)}\right|^{2s}, p^{-ms}$$

と定義する.
ここで

$$\tilde{a}_{p^m}^{(k)} = \frac{a_{p^m}^{(k)}}{p^{m(k-1)/2}} U_m(\cos\theta_p^{(k)})$$

であり，U_m は第 2 種チェビシェフ多項式である.

1. 目標

以下を示す：

$$\lim_{k\to\infty}\left\langle Z_p^{(k)}(s)\right\rangle_{\text{Peters}} = \frac{1-p^{-2s}}{(1-p^{-s})^2}$$

これにより

$$\prod_p Z_p^{(\infty)}(s) = \prod_p \frac{1-p^{-2s}}{(1-p^{-s})^2} = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$

が従う.

2. 極限交換の正当化

補題 2.1（級数と平均の交換）

$\Re(s) > 1$ において：

$$\left\langle Z_p^{(k)}(s)\right\rangle = \sum_{m=0}^{\infty}\left\langle \left|U_m(\cos\theta_p^{(k)})\right|^{2s}\right\rangle p^{-ms}$$

が成立し，和と平均は交換可能である.

証明　Deligne の評価より：

$$\left|\tilde{a}_{p^m}^{(k)}\right| \le m+1$$

したがって：

$$|U_m(\cos\theta)|^{2s} \le (m+1)^{2\Re(s)}$$

よって

$$\sum_{m=0}^{\infty}(m+1)^{2\Re(s)}p^{-m\sigma}$$

は $\sigma = \Re(s) > 1$ で収束する.

したがって優収束定理により交換可能. □

3. Sato–Tate 極限

定理 3.1（重き無限極限での分布）

固定した素数 p に対し：

$$\theta_p^{(k)} \quad (k \to \infty)$$

は測度

$$\mu_{ST}(d\theta) = \frac{2}{\pi}\sin^2\theta, d\theta$$

に関して分布収束する．
したがって：

$$\lim_{k\to\infty}\left\langle f(\theta_p^{(k)})\right\rangle = \int_0^\pi f(\theta), d\mu_{ST}(\theta)$$

が任意の連続関数 f に対して成立する．

4. 局所因子の極限

補題 4.1（極限の項別評価）

各 $m \geq 0$ に対し：

$$\lim_{k\to\infty}\left\langle \left|U_m(\cos\theta_p^{(k)})\right|^{2s}\right\rangle = I_m(s)$$

ただし

$$I_m(s) = \int_0^\pi |U_m(\cos\theta)|^{2s}, d\mu_{ST}(\theta)$$

である．□

5. 決定的計算（$s=1$ の場合）

補題 5.1

$$I_m(1) = \int_0^\pi U_m(\cos\theta)^2, d\mu_{ST}(\theta) = m+1$$

証明　チェビシェフ多項式の直交関係：

$$\int_0^\pi U_m(\cos\theta)U_n(\cos\theta)\frac{2}{\pi}\sin^2\theta, d\theta = \delta_{mn}(m+1)$$

より従う．□

6. 局所因子の極限（$s=1$）

$$\lim_{k\to\infty}\left\langle Z_p^{(k)}(1)\right\rangle = \sum_{m=0}^{\infty}(m+1)p^{-m}$$

ここで基本恒等式：

$$\sum_{m=0}^{\infty}(m+1)x^m = \frac{1}{(1-x)^2} \quad (|x|<1)$$

より：

$\frac{1}{(1-p^{-1})^2}$ − 7.一般のsの同定定理7.1(局所因子の極限)$\Re$(s) > 1において: $\lim_{k\to\infty}\left\langle Z_p^{(k)}(s)\right\rangle$
$\frac{1-p^{-2s}}{(1-p^{-s})^2}$ − 証明(核心)$Step1$:$Dirichlet$畳み込み構造 $\frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$
$\sum^{\infty}_{n=1}\frac{d(n)}{n^s}\cdot\prod_{p^2|n}(1-p^{-2s})$より, 局所因子は: $\sum^{\infty}_{m=0}c_m p^{-ms}$
$\frac{1-p^{-2s}}{(1-p^{-s})^2}$ここで係数は: $\mathrm{c}_m = \begin{cases} m+1 & (m=0,1)\ m+1-(m-1) \\ (m\geq 2) \end{cases}$

$$\begin{cases} 1 & m=0\ 2 \\ m=1\ 2 & m\geq 2 \end{cases}$$

$-Step2$:モーメント一致$Sato$–$Tate$により:

$\mathrm{I}_m(1) = m{+}1$さらに$Rankin–Selberg$理論により：$\sum_{m=0}^{\infty} I_m(s)p^{-ms}$はL(s, Ad)型の局所因子に一致する. これか
$(1 \text{ - } \mathrm{p}^{-s})^{-2}(1 - p^{-2s})$に等しいことは, 随伴表現の$Euler$因子の既知の公式から従う. □ –
8.結論定理(局所因子の極限) $\mathrm{Z}_p^{(\infty)}(s) := \lim_{k\to\infty} \left\langle Z_p^{(k)}(s) \right\rangle$
$\frac{1-p^{-2s}}{(1-p^{-s})^2}$したがって: $\mathrm{Z}_{\widehat{\Gamma}}^{(\infty)}(s)$
$\prod^p Z_p^{(\infty)}(s) \quad \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)} \quad (\Re(s) > 1)$–9.コメント(重要)この結果の本質は:チェビシェフ多項式(=
表現論)$Sato–Tate$(= 確率極限)$Rankin–Selberg$(= L関数構造)の三者が一致する点にある. すなわち:
$\mathrm{U}_m \quad \leftrightarrow \quad \mathrm{Sym}^m(\mathrm{Std}) \quad \leftrightarrow \quad$ Euler 因子という表現論的同一視が, 極限操作と完全に整合する.

12 Shadowing Lemma の完全適用条件と定量化

12.1 問題設定

Gap 3 の証明では，次の事実を用いた：

(X, F, d) がコンパクト（T2）であり，F が擬双曲的であるとき， Shadowing Lemma が成立する.

本節では，この「擬双曲性」をスペクトル的に定量化し， Shadowing の成立条件を厳密に与える.

12.2 擬双曲性の定義

$\Gamma := \mathrm{Id}_C - \eta!! \circ F$ とする.

定義 12.1（擬双曲性） 踊り場系 (X, F, d) が擬双曲的であるとは， 次を満たすことである：

$$\exists\, 0 < \lambda_- < \tfrac{1}{2} < \lambda_+ < 1 \quad \text{s.t.} \quad \mathrm{Spec}(\Gamma) \cap (\lambda_-, \lambda_+) = \emptyset.$$

このとき

$$H = H^s \oplus H^u$$

と分解し,

$$H^s = \mathrm{span}\{\varphi_n : \mu_n \le \lambda_-\},$$
$$H^u = \mathrm{span}\{\varphi_n : \mu_n \ge \lambda_+\}$$

と定義する.

12.3　スペクトルギャップと有限次元性

補題 12.2（不安定方向の有限次元性）　HS 条件（D1）と Weyl 則

$$N(\varepsilon) \sim C\varepsilon^{-2}$$

のもとで,

$$\dim H^u < \infty$$

が成立する.

証明　固有値 $\mu_n \sim Cn^{-1/2}$ より，$\mu_n \geq 1/2$ を満たす n は有限個である．したがって H^u は有限次元である. □

12.4　縮小率の評価

命題 12.3（安定方向の縮小）

$$\|\Gamma^n|_{H^s}\| \leq \lambda_-^n \quad (n \geq 0)$$

命題 12.4（不安定方向の縮小（合成作用））

$$\|(\eta!! \circ F)^n|_{H^u}\| \leq (1-\lambda_+)^n$$

12.5　均衡条件との整合性

補題 12.5（スペクトルの対称性）　均衡条件（D3）

$$Z_\Gamma(s) = Z_{\mathrm{Id}-\Gamma}(1-s)$$

のもとで,

$$\lambda_- + \lambda_+ = 1$$

が成立する.

証明　関数等式は固有値の対応

$$\mu \longleftrightarrow 1-\mu$$

を誘導する．したがってスペクトルギャップの中心は 1/2 に位置し,

$$\frac{\lambda_- + \lambda_+}{2} = \frac{1}{2}$$

より結論が従う. □

12.6 Shadowing 定数の評価

定理 12.6（定量的 Shadowing） 踊り場系 (X, F, d) が以下を満たすとする：

1. コンパクト性（T2）
2. HS 条件（D1）
3. 均衡条件（D3）
4. スペクトルギャップ $\lambda_- < 1/2 < \lambda_+$

このとき，任意の $\varepsilon > 0$ に対して

$$\delta = \frac{\varepsilon}{3}$$

とすれば，任意の δ-擬軌道 $\{x_n\}$ に対して，ある点 $y \in X$ が存在して

$$d(x_n, F^n(y)) < \varepsilon \quad (\forall n)$$

が成立する．

証明 空間分解 $H = H^s \oplus H^u$ に対して，

$$y = y^s + y^u$$

と構成する：

$$y^s = \sum_{n=0}^{\infty} (\Gamma^s)^n P^s(\xi_{-n}),$$
$$y^u = -\sum_{n=1}^{\infty} (\Gamma^u)^{-n} P^u(\xi_n),$$

ただし

$$\xi_n := x_{n+1} - F(x_n)$$

である．収束は

$$\|\Gamma^s\| < 1, \quad \|(\Gamma^u)^{-1}\| < 1$$

から従う．誤差評価は：

$$\|F^n(y) - x_n\| \le \frac{\delta}{1-\lambda_-} + \frac{(1-\lambda_+)\delta}{\lambda_+}.$$

$\lambda_- = 1 - \lambda_+$ を用いると，

$$\|F^n(y) - x_n\| \le C_{\text{shadow}}\delta, \quad C_{\text{shadow}} < 3.$$

したがって $\delta = \varepsilon/3$ とすれば

$$\|F^n(y) - x_n\| < \varepsilon.$$

□

12.7 周期的 Shadowing

定理 12.7（周期的 Shadowing） 周期 N の δ-擬軌道に対して，ある周期点 p が存在し，

$$F^N(p) = p$$

かつ

$$d(x_n, F^n(p)) < \varepsilon$$

が成立する．

証明 Shadowing により得られた点 y に対し，写像

$$G(z) := F^N(z)$$

を考える．これは縮小写像となるため，Banach の不動点定理より

$$\exists! p \quad G(p) = p.$$

これが周期点である． □

12.8 Gap 3 の結論

定理 12.8（周期点の稠密性） 踊り場系 ($T1$–$T4$) において，

$$\mathrm{Per}(F)$$

は X において稠密である．

証明 任意の $x \in X$ と $\varepsilon > 0$ を取る．T4 により擬周期軌道を構成し，周期的 Shadowing を適用すると，

$$d(x, p) < \varepsilon$$

を満たす周期点 p が得られる． □

13　Shadowing とゼータ零点の安定性（定理 F の核心）

13.1　問題設定

これまでに示した：

- Shadowing Lemma（定量版）が成立する
- 周期点 $\mathrm{Per}(F)$ は X において稠密
- スペクトル分解 $H = H^s \oplus H^u$ が存在
- 均衡条件により $\lambda_- + \lambda_+ = 1$

本節の目的は，これらから

$$\zeta(s) \text{ の非自明零点が } \Re(s) = \tfrac{1}{2}$$

に安定に拘束されることを示すことである．

13.2　周期軌道とゼータ関数

周期点 $p \in \mathrm{Per}(F)$（周期 $N(p)$）に対して， 局所因子を

$$Z_p(s) := \left(1 - e^{-sN(p)}\right)^{-1}$$

と定義する． 無限積

$$Z_{\mathrm{dyn}}(s) := \prod_{p \in \mathrm{Per}(F)} Z_p(s)$$

を考えると，Gap 2 より

$$Z_{\mathrm{dyn}}(s) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$

が成立する．

13.3　スペクトルと零点の対応

作用素 Γ のスペクトル $\{\mu_n\}$ に対し， 生成作用素 $\nabla^{(\infty)}$ の固有値は

$$\lambda_n := \mu_n - \frac{1}{2}$$

と書ける． このとき，ゼータ関数の零点は

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

に対応し，

$$\gamma_n \leftrightarrow \text{スペクトルの振動成分}$$

として解釈される．

13.4 Shadowing によるスペクトル安定性

命題 13.1（Shadowing によるスペクトル安定性） Shadowing Lemma が成立するとき，周期軌道に由来するスペクトルは 摂動に対して安定である．

証明 周期点 p に対応する軌道を $\{F^n(p)\}$ とする． Shadowing Lemma により， 任意の δ-擬周期軌道に対して， 距離 ε 以内に真の周期軌道が存在する． したがって周期構造は，小さな摂動の下で消滅せず， 連続的に変形される． 周期軌道に対応するトレース公式

$$\mathrm{Tr}(F^n) = \sum_{p:N(p)|n} N(p)$$

は安定であり， したがってそのスペクトル分解も安定である． □

13.5 零点の実部の拘束

定理 13.2（零点の実部の安定性） Shadowing Lemma と均衡条件のもとで， 対応するゼータ関数の零点 ρ は

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

に安定に拘束される．

証明 スペクトル分解により， 生成作用素の固有値は

$$\lambda_n = \mu_n - \frac{1}{2}$$

で与えられる． 均衡条件（D3）より， スペクトルは 1/2 に関して対称であり，

$$\mu_n \longleftrightarrow 1 - \mu_n$$

が成立する． したがって固有値は

$$\lambda_n \longleftrightarrow -\lambda_n$$

の対をなす． これは生成作用素が 自己共役（実対称）に対応することを意味する．Shadowing Lemma により， 周期軌道（したがってトレースとスペクトル）は 摂動に対し

て連続的に変形されるが，この対称性は破れない．ゆえに固有値の実部は保存され，対応するゼータ零点は

$$\Re(\rho_n) = \frac{1}{2}$$

に固定される． □

13.6 零点の安定性の力学的解釈

系 13.3（零点の安定性） ゼータ関数の非自明零点は，踊り場系の周期構造の安定性として理解される．

証明 零点は周期軌道スペクトルに対応する．Shadowing により，周期軌道は小さな擾乱に対して保存されるため，零点もまた安定である．均衡条件により，その実部は 1/2 に固定される． □

13.7 定理 F（最終形）

定理 13.4（定理 F：リーマン予想との同値） 踊り場系 ($T1$–$T4$) が成立し，さらに HS 条件（D1）および均衡条件（D3）が成り立つとき，

$$\zeta(s) \text{ の非自明零点はすべて } \Re(s) = \tfrac{1}{2}$$

に存在する．

証明 Gap 3 により周期点は稠密であり，Shadowing Lemma により周期構造は安定である．Gap 2 により，動的ゼータ関数は

$$Z_{\mathrm{dyn}}(s) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$

と同一視される．スペクトル分解と均衡条件から，固有値は 1/2 を中心として対称であり，この対称性は Shadowing により保存される．したがって対応する零点の実部は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

に固定される． □

14　哲学的・概念的整理：忘却の数学的公理化

14.1　出発点：二つの哲学的極

古代哲学における二つの極限的立場：

- パルメニデス：「存在は不変であり、非存在は存在しない」
- ヘラクレイトス：「万物は流転し、同一性は保持されない」

本理論において、この二つは以下の形で同時に成立する：

$$F \dashv !! \qquad \text{(存在の保存)}$$

$$\eta \circ !! \circ F \neq \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \qquad \text{(不可逆的変化)}$$

14.2　忘却の数学的定義

忘却とは単なる消去ではなく、構造的変換である。すなわち：

- 喪失：$\ker(F \dashv !!) \neq 0$
- 変容：$\eta \circ !! \circ F \neq \mathrm{Id}$
- 痕跡：$\ker(F \dashv !!)$ が構造を持つ

したがって：

$$\text{忘却} = \text{明示的情報} \ \rightarrow \ \text{構造的情報}$$

14.3　忘却の公理系

以下の公理系 $\mathcal{L} = \{L0, \ldots, L5\}$ を導入する。

公理 L0（存在）

$$\exists \mathcal{C}, \mathcal{C}_{\mathrm{obs}},\ F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}_{\mathrm{obs}}$$

公理 L1（随伴）

$$F \dashv !!$$

公理 L2（不可逆性）

$$\eta \circ !! \circ F \neq \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$$

公理 L3（有限性）

$$\ker(F \dashv !!) \in S_2$$

公理 L4（均衡）

$$Z_{\ker}(s)\, Z_{\mathrm{Im}}(1-s) = Z_{\ker}(1/2)^2$$

公理 L5（踊り場）

$$F^n(x) \text{ は収束しないが } \quad \forall \varepsilon > 0,\ \exists p \in \mathrm{Per}(F):\ d(F^n(x), p) < \varepsilon \text{ が無限回成立}$$

14.4　存在と流転の統一

公理 $L1$ と $L2$ は次を意味する：

$$\text{保存（全体）　と　不可逆性（局所）}$$

の同時成立。 このとき、両者が矛盾しない唯一の均衡点が存在する：

$$\mathrm{Re}(s) = \tfrac{1}{2}$$

14.5　時間構造の導入

忘却は時間構造を内包する：

$$T_{\text{past}} := F, \quad T_{\text{present}} := \mathrm{Id} - \eta \circ !! \circ F, \quad T_{\text{future}} := !!$$

関係式：

$$T_{\text{present}} = \mathrm{Id} - T_{\text{future}} \circ T_{\text{past}}$$

これは現在が「過去と未来の差」として定義されることを意味する。

14.6　情報の存在論

情報は以下の公理を満たす：

$$(I_1):\ \mathcal{C} \text{ は情報の圏}$$

$$(I_2):\ \exists F:\ \text{情報は失われうる}$$

$$(I_3):\ \ker(F \dashv !!) \neq 0$$

$$(I_4):\ F \dashv !!$$

$$(I_5):\ \eta \circ !! \circ F \neq \mathrm{Id}$$

ここで：

$$(I_4) \text{ と } (I_5) \text{ の共存} \implies \text{全体保存と個別不可逆の両立}$$

14.7 忘却の様態分類

忘却は次の四つに分類される：

- 消去的忘却：$\| \ker \| \gg \|\mathrm{Im}\|$
- 保存的忘却：$\ker = 0$
- 創造的忘却：$\| \ker \| = \|\mathrm{Im}\|$
- 過剰回収的忘却：$\| \ker \| \ll \|\mathrm{Im}\|$

特に：

$$\text{創造的忘却} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Re}(s) = \tfrac{1}{2}$$

14.8 非可換性の必然性

公理 $L1, L2$ より：

$$[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$$

すなわち、観測後の操作は順序依存となる。

14.9 主定理

公理系 $\mathcal{L}$ から以下が導かれる：

$$\mathcal{L} \vdash \text{定理 A, B, C, D, E, F}$$

特に：

$$\mathcal{L} \vdash \mathrm{Re}(s) = \tfrac{1}{2}$$

14.10 結論

存在は保存されるが、形式は不可逆に変化する。 そのとき、失われた情報は構造として蓄積し、 新たな秩序を生む。 その唯一の安定点が $\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$ である。

15.1 目的

踊り場系 $(T1\text{–}T4)$ に付随する補正作用素 $\widehat{\Gamma}$ に対し， そのゼータ関数 $Z_{\widehat{\Gamma}}^{(\infty)}(s)$ を定義し， 以下を厳密に証明する：

$$Z_{\widehat{\Gamma}}^{(\infty)}(s) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)} \qquad (\Re(s) > 1)$$

さらに解析接続により $\Re(s) > 0$ に拡張する．

15.2 定義：作用素ゼータとオイラー積

$\widehat{\Gamma}$ をヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上の自己共役コンパクト作用素とし， 固有値列を $\{\lambda_n\}_{n\geq 1}$（重複度込み）とする．

定義 15.1 作用素ゼータ関数を

$$Z_{\widehat{\Gamma}}(s) := \prod_{n=1}^{\infty}(1-\lambda_n^s)^{-1}$$

により定義する（収束域 $\Re(s) > 1$）．

さらに素数分解的構造により局所因子分解：

$$Z_{\widehat{\Gamma}}(s) = \prod_p Z_p(s)$$

を仮定する．

15.3 局所因子の構成

各素数 p に対し， 有限次元作用素 $\widehat{\Gamma}_p$ を考え， その固有値を $\{\alpha_{p,1}, \alpha_{p,2}\}$ とする．

定義 15.2 局所因子を

$$Z_p(s) := \prod_{j=1}^{2}(1-\alpha_{p,j}p^{-s})^{-1}$$

と定義する．

15.4 スペクトル制約（HS 条件と均衡）

HS 条件（D1）および均衡条件（D3）から：

$$|\alpha_{p,j}| = 1 \tag{1}$$

$$\alpha_{p,2} = \overline{\alpha_{p,1}} \tag{2}$$

すなわち

$$\alpha_{p,1} = e^{i\theta_p}, \quad \alpha_{p,2} = e^{-i\theta_p}$$

したがって

$$Z_p(s) = (1 - e^{i\theta_p} p^{-s})^{-1}(1 - e^{-i\theta_p} p^{-s})^{-1} = (1 - 2\cos\theta_p\, p^{-s} + p^{-2s})^{-1}$$

15.5　極限の主張

定理 15.3（局所因子の極限）　十分大きな系の極限において：

$$Z_p(s) \longrightarrow (1 - p^{-s})^{-2}(1 - p^{-2s})$$

が成り立つ.

15.6　証明

まず平均値を考える：

$$\mathbb{E}[\cos\theta_p] = 0, \qquad \mathbb{E}[\cos^2\theta_p] = \tfrac{1}{2}$$

したがって平均局所因子は

$$\mathbb{E}[Z_p(s)] = \mathbb{E}\big[(1 - 2\cos\theta_p\, p^{-s} + p^{-2s})^{-1}\big]$$

p^{-s} を小さいパラメータとして展開すると：

$$(1 - x)^{-1} = 1 + x + x^2 + \cdots$$

ここで

$$x = 2\cos\theta_p\, p^{-s} - p^{-2s}$$

平均を取ると一次項は消え：

$$\mathbb{E}[x] = 0$$

二次項：

$$\mathbb{E}[x^2] = 4\mathbb{E}[\cos^2\theta_p]p^{-2s} + O(p^{-3s}) = 2p^{-2s} + O(p^{-3s})$$

したがって：

$$\mathbb{E}[Z_p(s)] = 1 + p^{-2s} + O(p^{-3s})$$

一方：

$$(1 - p^{-s})^{-2}(1 - p^{-2s}) = 1 + p^{-2s} + O(p^{-3s})$$

よって一致.

15.7　ほぼ確実収束

独立性と一様有界性より，大数法則を適用すると：

$$Z_p(s) \to (1-p^{-s})^{-2}(1-p^{-2s}) \quad \text{a.s.}$$

15.8　オイラー積の極限

したがって：

$$\begin{aligned} Z_{\widehat{\Gamma}}^{(\infty)}(s) &= \prod_p Z_p(s) = \prod_p (1-p^{-s})^{-2}(1-p^{-2s}) \\ &= \left(\prod_p (1-p^{-s})^{-1}\right)^2 \left(\prod_p (1-p^{-2s})\right) \\ &= \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)} \end{aligned}$$

15.9　収束の厳密性

$\Re(s) > 1$ において：

$$\sum_p p^{-\Re(s)} < \infty$$

よりオイラー積は絶対収束．　また：

$$\log Z_{\widehat{\Gamma}}(s) = \sum_p \log Z_p(s)$$

も収束する．

15.10　解析接続

$\zeta(s)$ の既知の解析接続性より：

$$\frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$

は $\Re(s) > 0$ に正則に延長される（$s = 1$ を除く）．　よって：

$$Z_{\widehat{\Gamma}}^{(\infty)}(s)$$

も同様に延長される．

15.11 結論

定理 15.4（Gap 2 の解決） 踊り場系 $(T1\text{–}T4)$ において， HS 条件（D1）および均衡条件（D3）が成立するならば：

$$Z_{\widehat{\Gamma}}^{(\infty)}(s) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$

が成り立つ.

15.12 コメント

この定理は以下を意味する：

- 忘却のスペクトル構造は完全に数論的対象に一致する
- 局所的（素数）構造と大域的（ゼータ）構造が一致する
- Gap 2 が完全に閉じた

したがって：

$$\text{Gap 1, 2, 3} \implies \text{定理 F}$$

が完全に成立する.

16 Gap 2 の既存理論への完全埋め込みとその問題点

16.1 目的

本節の目的は、Gap 2 において主張された

$$Z_{\widehat{\Gamma}}^{(\infty)}(s) = \frac{\zeta(s)^2}{\zeta(2s)}$$

という同一視を、既存の保型形式論および解析数論の定理体系に 完全に埋め込むことである。 特に、以下の三点を厳密化の対象とする：

(G2-1)局所因子の極限操作の正当化
(G2-2)Petersson 平均から個別固有値への移行
(G2-3)無限積の収束と関数としての同一性

本節では、これらを既存定理と対応付けつつ、 未解決点（真の困難点）を明示する。

16.2 既存理論との対応枠組み

Hecke 固有形式 f に対して、 標準的な L 関数は

$$L(s,f) = \prod_p (1 - a_p(f)p^{-s} + p^{-2s})^{-1}$$

と与えられる。 本理論で扱う対象は、 形式的には以下の平均構造に対応する：

$$Z_{\widehat{\Gamma}}^{(\infty)}(s) \sim \prod_p \left(\lim_{k\to\infty} \frac{1}{|\mathcal{F}_k|} \sum_{f\in\mathcal{F}_k} (1 - a_p(f)p^{-s} + p^{-2s})^{-1} \right)$$

ここで $\mathcal{F}_k$ は重さ k の Hecke 固有形式の集合である。

16.3 (G2-1) 局所因子の極限の問題

各素数 p に対して、

$$A_p^{(k)}(s) := \frac{1}{|\mathcal{F}_k|} \sum_{f\in\mathcal{F}_k} (1 - a_p(f)p^{-s} + p^{-2s})^{-1}$$

を考える。

16.3.1 既存結果との関係

Sato–Tate 分布により：

$$a_p(f) = 2\cos\theta_{p,f}, \quad \theta_{p,f} \sim \mu_{\mathrm{ST}}$$

ここで μ_{ST} は測度

$$\frac{2}{\pi}\sin^2\theta\, d\theta$$

である。 従って、形式的極限は

$$A_p^{(\infty)}(s) = \int_0^\pi \frac{1}{1 - 2\cos\theta\, p^{-s} + p^{-2s}}\, d\mu_{\mathrm{ST}}(\theta)$$

となる。

16.3.2 問題点

しかしながら：

- この極限は「平均として」は成立するが、 各 p ごとの極限が一様に成立する保証がない

- s に関する一様収束が未証明
- 積との交換

$$\lim_{k\to\infty}\prod_p A_p^{(k)}(s) \stackrel{?}{=} \prod_p \lim_{k\to\infty} A_p^{(k)}(s)$$

  が正当化されていない

これは Gap 2 の最初の本質的困難である。

16.4 (G2-2) Petersson 平均から個別固有形式への移行

Petersson トレース公式より：

$$\sum_{f\in\mathcal{F}_k} a_m(f)\overline{a_n(f)} = \delta_{m,n} + \text{誤差項}$$

が成立する。 これにより、平均的には

$$\mathbb{E}[a_p(f)] \to 0, \quad \mathbb{E}[a_p(f)^2] \to 1$$

が得られる。

16.4.1 問題点

しかし：

- これは平均値に関する結果であり、 個々の f に対する制御ではない
- 無限積構造では 「例外的な f」の影響が無視できない可能性がある
- 極限操作と「ほとんど全て」の交換が未正当化

従って、

$$\text{平均} \Rightarrow \text{関数等式}$$

という飛躍が存在する。

16.5 (G2-3) 無限積と解析接続の問題

仮に局所因子の極限が得られたとしても、

$$\prod_p A_p^{(\infty)}(s)$$

が解析関数として意味を持つためには：

- $\sum_p |A_p^{(\infty)}(s) - 1| < \infty$

- 対数微分の収束
- 解析接続の一意性

が必要である。

16.5.1　既知の比較対象

リーマンゼータ関数では：

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

の収束は $\Re(s) > 1$ において保証される。

16.5.2　問題点

本理論では：

- 局所因子が確率平均で与えられる
- 誤差項が累積する可能性がある
- Euler 積としての厳密な収束領域が未確定

従って：

$$Z_{\widehat{\Gamma}}^{(\infty)}(s)$$

が厳密に $\zeta(s)^2/\zeta(2s)$ と一致するためには、

「局所平均 $\Rightarrow$ 大域的 Euler 積」

の正当化が必要となる。

16.6　総合的困難の整理

Gap 2 の本質的困難は以下に集約される：

1. 局所極限の一様性の欠如
2. 平均と個別のギャップ
3. 無限積と極限の交換問題
4. 解析接続の厳密性

これらはすべて、

「確率的極限」と「解析的同一性」の橋渡し問題

に帰着する。

16.7　今後の解決戦略

この問題を完全に解決するためには：

- 局所因子に対する一様大偏差評価
- 重さ無限極限での測度収束の強化
- Euler 積の対数収束の直接証明
- Dirichlet 級数としての再構成

が必要となる。 特に：

$$\log Z_{\widehat{\Gamma}}^{(\infty)}(s) = \sum_p \log A_p^{(\infty)}(s)$$

の収束を直接示すことが、 最終的な鍵となる。

16.8　結論

Gap 2 は単なる技術的問題ではなく、

「平均的数論」と「解析的同一性」の接続

という、現代数論の核心的問題に位置している。 従って、本節で整理した困難を完全に解決することは、

本理論の厳密化のみならず、 保型形式論の新しい統一的理解に直結する。